有混合不均匀、部分液体有短路的现象等缺点，但是它仍为法国阿格厂等大型后处理厂所采用。针对杯式连续沉淀器的缺点，美国设计了图 7-11 和图 7-12 两种形式的连续沉淀槽[3]。

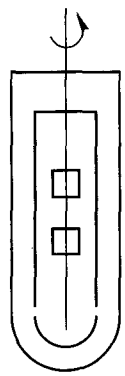


图 7-11　萨凡那河厂沉淀槽

第四节　制备二氧化钚

在空气和惰性气氛中煅烧硝酸钚、氢氧化钚、过氧化钚、草酸钚(Ⅲ)和草酸钚(Ⅳ)，都可以制得二氧化钚。

在生产二氧化钚的过程中，依据二氧化钚的用途，选取适中的煅烧温度，保持二氧化钚的活性和粒度都是非常重要的。

根据二氧化钚的用途不同，选择煅烧温度，其差别还是很大的。例如，美国萨凡那河厂草酸钚煅烧温度选为 300～400 ℃。认为在此温度下，草酸钚(Ⅳ)可迅速转变为反应活性极高的二氧化钚粉末，它适合于再转化成 PuF_4。但是这时

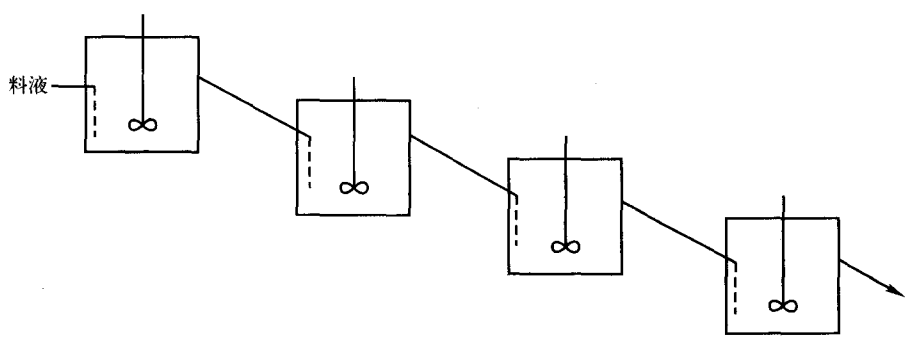


图 7-12　巴威尔厂四槽串联沉淀槽

生成的二氧化钚并不是化学计算量的二氧化钚，其中含有水分和一些中间化合物。在这种化合物中钚的含量通常为 80%～85%(二氧化钚中钚的理论含量为 88.19%)。温度低于 300 ℃时，反应转化不完全，而温度超过 480 ℃时，则生成不能直接进一步氢氟化的氧化物粉末。所以萨凡那河厂选择煅烧温度为 300～400 ℃，如图 7-13 所示[3,31]。

美国埃克松核燃料回收和再循环中心，选用卧式螺旋槽焙烧器，脱硝并焙烧硝酸钚，控制焙烧温度在 400～450 ℃之间，生成水分含量低于 0.1%(质量分数)的 PuO_2[36]。

法国的草酸盐沉淀和煅烧流程如图 7-14 所示，该流程选用的煅烧温度为 600 ℃[3]。

英国塞拉菲尔德 THORP 厂是在四台玻璃沉淀器中，用草酸沉淀钚生成草酸钚(Ⅳ)。沉淀物用回转式真空过滤机过滤和洗涤之后，送入干燥炉内进行干燥，然后在 600 ℃下在煅烧炉内煅烧，制得粉末状二氧化钚产品。THORP 厂钚的尾端加工生产线如图 7-15 所示[37]。

此外，还有工厂选用更高的煅烧温度，如美国的巴威尔厂设计的煅烧温度为 750 ℃[1,31]。

从增加产品活性和延长煅烧炉使用寿命的角度考虑，似乎选用较低的煅烧温度好一些。但是，煅烧温度过低，转化反应不易完全，相应地需要较长的煅烧时间。此外，从产品的包装和贮存考虑，希望二氧化钚的活性低些，对气体吸附能力差些。

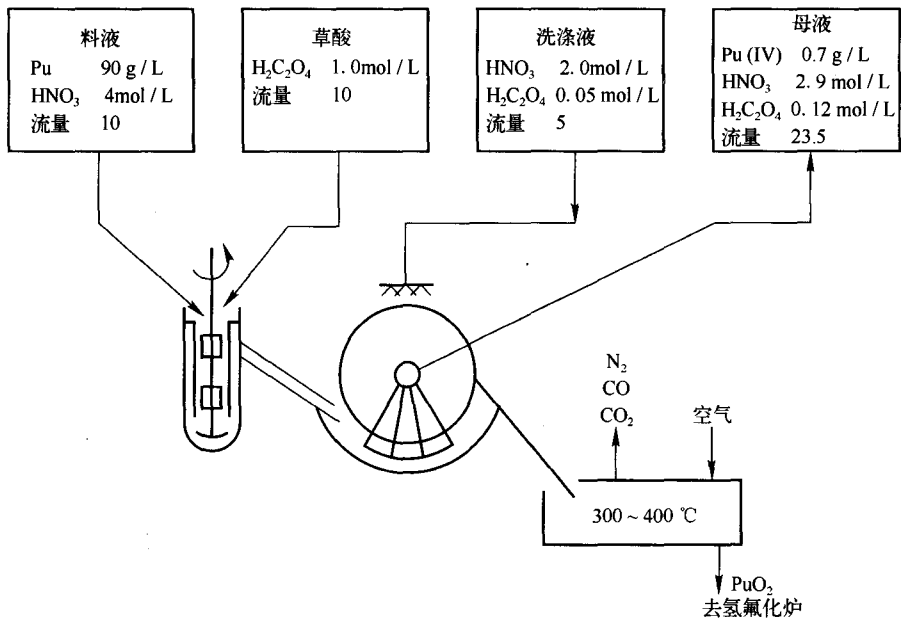


图 7-13 沉淀煅烧原理流程图(萨凡那河厂)

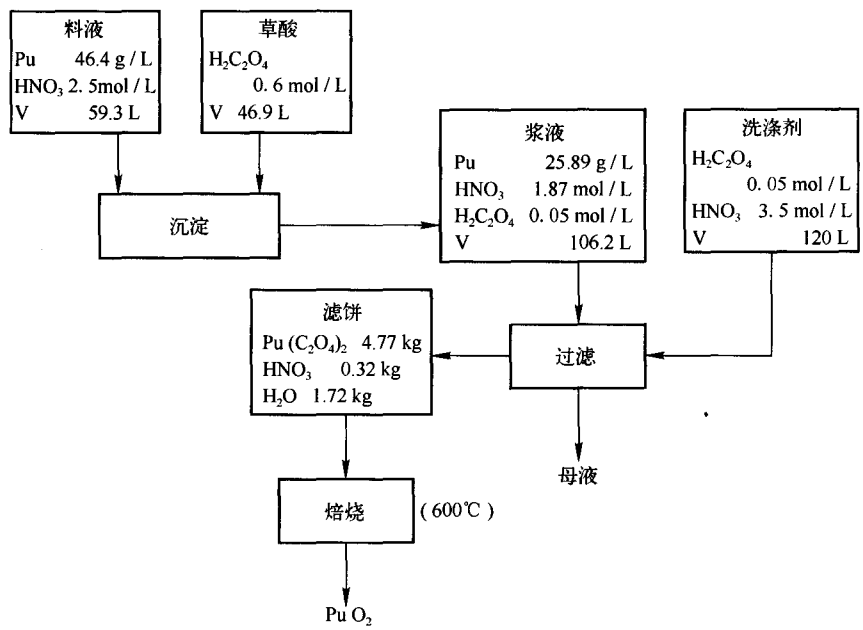


图 7-14 沉淀煅烧原理流程图(法国)

二氧化钚产品不论是继续深度加工,还是与二氧化铀混合制备混合氧化物燃料元件,对其物理性质都有一定的要求:

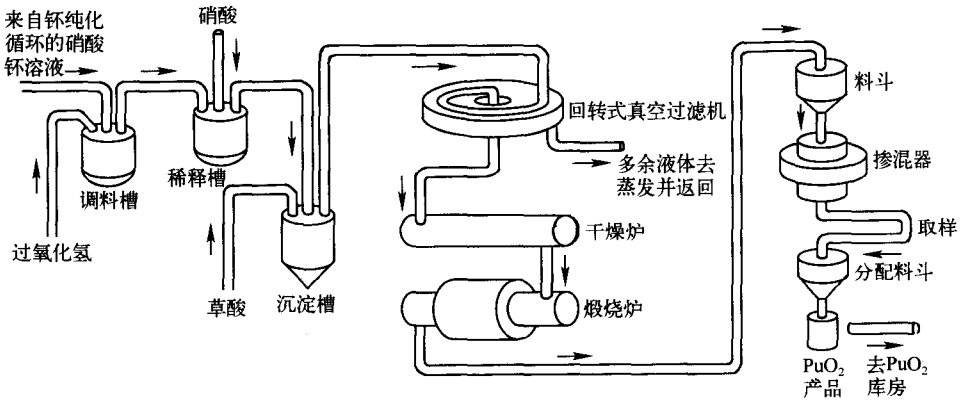


图 7-15　钚的尾端加工线

颗粒的比表面积大于 2.5 m^2/g；

堆密度约为 10 g/cm^3；

颗粒的平均尺寸约为 10 μm，最大颗粒不应超过 90 μm[4]。

一、草酸钚(Ⅳ)的煅烧

在煅烧草酸钚之前通常是先将沉淀物干燥，然后再煅烧，像图 7-15 所示的英国 THORP 厂那样，设有干燥炉。也有的工厂是在煅烧器中先干燥滤饼，接着完成煅烧任务。

滤饼的干燥过程是除去其中夹带的水、硝酸和草酸。

对于 $Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$ 的热分解机理有不同的解释。图 7-16 表明了在空气中水合草酸钚(Ⅳ)在不同温度下的热解质量曲线。图 7-17 是在空气中在恒温下随时间而变化的热解质量曲线[34]。

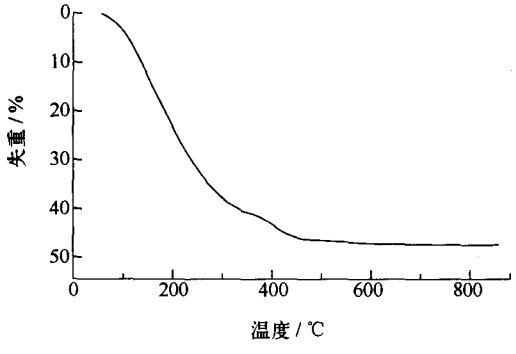


图 7-16　在空气中 $Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$ 的热分解

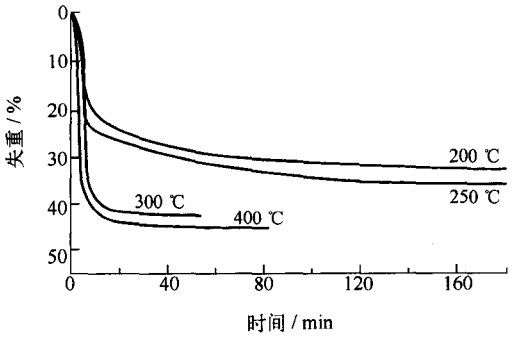


图 7-17　在空气中 $Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$ 的等温热分解

Myers 作了草酸钚(Ⅳ)在惰性气氛和在空气中热解质量研究[34]。分析了在草酸钚分解期间释放出的气体。在惰性气体中在 80 ℃时，$Pu(C_2O_4)_2 \cdot 4H_2O$ 分解为 $Pu(C_2O_4)_2 \cdot H_2O$，

在80～150 ℃时轻微脱水生成无水 $Pu(C_2O_4)_2$。其后，在160～250 ℃时，发生了首次快速分解，然后就缓慢了，生成了三价钚的草酸盐 $Pu_2(C_2O_4)_3$ 和 CO_2。在260～275 ℃时，三价草酸钚开始分解，生成了成分难以辨认的混合物。在300 ℃继续转变，放出CO和 CO_2，在500 ℃时完全转变为二氧化钚。并且指出，在温度低于600 ℃不能生成化学计算量的 PuO_2。

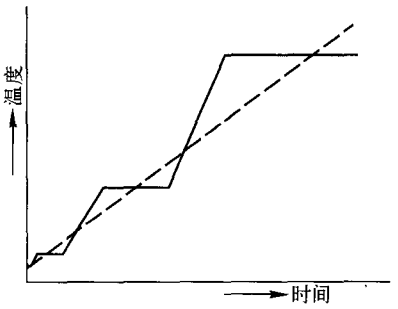


图 7-18　草酸钚(Ⅳ)焙烧升温曲线

虽然对于 $Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$ 的热分解有不同的解释，但是，都认为下面的步骤是必经的，即六水合草酸钚(Ⅳ)的脱水和无水草酸钚(Ⅳ)的分解。其反应可用下式表示：

$$Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O \xrightarrow{加热} Pu(C_2O_4)_2 + 6H_2O \tag{7-16}$$

$$Pu(C_2O_4)_2 \xrightarrow{加热} PuO_2 + 2CO_2 + 2CO \tag{7-17}$$

煅烧过程有两种升温方式，如图7-18所示[31]。一种是缓慢地等速升温(图中的虚线所示)，另一种是阶梯式的升温——恒温(图中的实折线所示)。这两种方式的升温效果是相同的。生产中常采用第二种方式，分三个阶段实现升温——恒温。第一阶段在80～90 ℃恒温，主要是滤饼夹带水分的蒸发。这个阶段恒温1～2 h。第二阶段在240～250 ℃时恒温2 h左右，这个阶段主要是滤饼中硝酸和草酸的分解，草酸钚(Ⅳ)脱去结合水的过程。在这两个阶段中将有大量气体逸出。为了防止物料喷溅，升温速率不能太快，同时要注意保持煅烧炉内的负压。第三阶段升温和恒温主要是使草酸(Ⅳ)分解生成二氧化钚。这一阶段升温和恒温的温度主要取决于二氧化钚的用途。温度低时(800 ℃左右)，所得的二氧化钚活性高，有利于进一步加工处理，但其中的氧含量较高。高温时(1 000 ℃以上)得到的二氧化钚活性较低，含氧量也低。

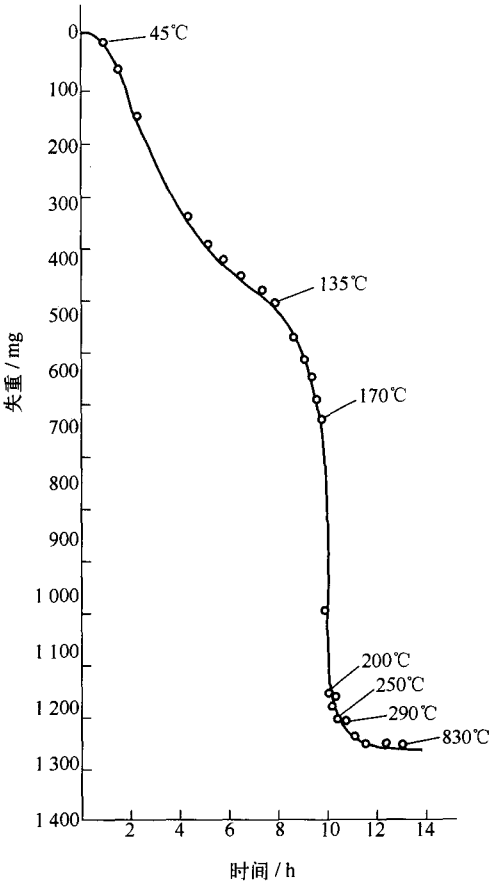


图 7-19　$Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$ 在空气中热分解

图7-19给出了一种在不同的热分解时间不同温度下的物料失重曲线[38]。

煅烧时装料层应薄些、松散些，如果物料层太厚，压得太实，在煅烧时容易发生物料喷溅和结块，也容易造成产品含碳量高。

煅烧时要向煅烧炉通入一定量的空气，这有助于带走草酸钚分解过程中产生的气体，有利

于降低产品的碳含量。

在煅烧过程中要保持一定的负压，使煅烧尾气能顺畅地排出。负压不易太大，如果负压过大，在煅烧的第一和第二阶段容易形成物料喷溅，在第三阶段可能增加尾气中粉尘夹带量，使得钚的损失量增加。

二、钚溶液脱硝

除了最广泛应用的脱硝方法——草酸盐沉淀、煅烧制备二氧化钚之外，将纯净的硝酸钚溶液直接脱硝，也可制备二氧化钚产品。

等离子脱硝法。图 7-20 是一种等离子灯装置[4]，该装置由等离子体发生器、反应器、物料计量器和将产品转为一定化学状态的淬火装置等组成。

目前有两种等离子化学反应器，一种是电极等离子化学反应器，如图 7-21 所示；另一种是无电极等离子反应器，如图 7-22 所示[4]。

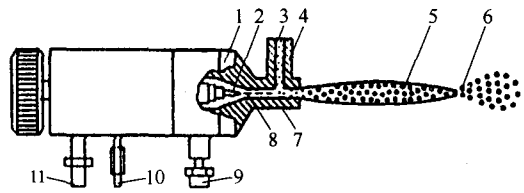


图 7-20　在等离子灯火焰中制备球形燃料颗粒的装置示意图

1—等离子气；2—阴极；3—粉末入口；4—粉末颗粒；
5—等离子火焰；6—球形粉末颗粒；7—阳极；8—电弧；
9—电能输入；10—送气；11—送水

用等离子喷雾法可以制得球状(15～250 μm)PuO_2 颗粒，很密实，约为理论密度的 96%。得到的 PuO_2 化学稳定性较高，对酸和碱都很稳定。

美国在西北太平洋实验室半工业规模的旋转焙烧炉中，对 $Pu(NO_3)_4$ 溶液直接进行连续脱硝。焙烧炉入口温度维持在 200～300 ℃，出口温度为 450 ℃。焙烧时间 30 min。制得的 PuO_2 的湿度不超过 0.5%[4]。

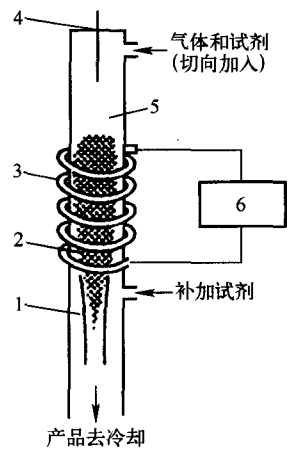


图 7-21　高频反应器示意图

1—等离子体尾部；2—等离子体；
3—铜制水冷感应装置；
4—起动棒；5—石英管；
6—高频电源

三、二氧化钚的性质

由于制得的二氧化钚的粒度不同、纯度不同，颜色也有所不同。在 1 200 ℃以上煅烧制得的二氧化钚都是黄褐色。

二氧化钚的比表面积随着用于制备该氧化物的盐类的不同而相异。二氧化钚的比表面积按照下列次序减低：草酸盐＞氢氧化物＞硝酸盐＞过氧化物。由草酸盐制得的二氧化钚的比表面积从 20 m^2/g 到 60 m^2/g 不等。由氢氧化物制得的二氧化钚的平均表面积为 20 m^2/g。用硝酸盐制得的二氧化钚的比表面积在 6～12 m^2/g 之间变化。过氧化物制得的二氧化钚比表面